

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Физтех-школа физики и исследований им. Ландау

Лабораторная работа 5.10.1
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРАМАГНИТНЫЙ
РЕЗОНАНС (ЭПР)

Отчёт студента группы Б02-303
Долговой Екатерины

г.Долгопрудный, 2025

Лабораторная работа 5.10.1

Электронный парамагнитный резонанс

Цель работы: исследовать явление электронного парамагнитного резонанса в молекуле дифенилпикрилгидразила $C_{18}H_{12}N_5O_6$, определить g -фактор электрона, измерить ширину линий ЭПР.

В работе используются: высокочастотный генератор, порождающий переменное электромагнитное поле; электромагнит, порождающий постоянное электромагнитное поле; катушка индуктивности; плоский конденсатор; вольтметр; осциллограф.

Теоретические сведения

В методе ЭПР изучается резонансное поглощение переменного электромагнитного поля в образце в зависимости от контролируемых экспериментатором внешних условий: постоянного магнитного поля, частоты колебаний переменного поля, температуры и так далее.

Энергетический уровень электрона в присутствии магнитного поля с индукцией B расщепляется на два подуровня, расстояние между которыми равно

$$\Delta E = E_2 - E_1 = g\mu_B B. \quad (1)$$

где μ_B — магнетон Бора (магнитный момент электрона), g — g -фактор Ланде.

Резонансное значение частоты ν_0 электромагнитного поля (необходимой для перехода между уровнями):

$$h\nu_0 = \Delta E. \quad (2)$$

Возбуждение электронных резонансных переходов электромагнитным полем, имеющим частоту, определяемую формулой (2), называется **электронным парамагнитным резонансом (ЭПР)**.

Связь магнитного момента электрона μ с его механическим моментом M через гиромагнитное отношение γ :

$$\mu = \gamma M. \quad (3)$$

Из соотношений выше можно получить выражение для g -фактора:

$$g = \frac{h\nu_0}{\mu_B B}, \quad (4)$$

h — постоянная Планка.

В приближении данной катушки будем учитывать, что

$$\Phi = nBS \quad \text{и} \quad B \propto I \quad (5)$$

где n — число витков, S — площадь сечения пробной катушки, B — индукция магнитного поля, $I = I_0 \cos(\omega_{\sim} t)$ — переменный ток в катушке.

Тогда, по закону электромагнитной индукции, находим следующую связь между показаниями лампового милливольтметра и величиной магнитного поля:

$$V = nB_0 S \omega_{\sim} \quad (6)$$

Формула (6) будет использоваться нами для пересчета напряжения в магнитную индукцию.

Экспериментальная установка

Образец (порошок ДФПГ) в стеклянной ампуле помещается внутрь катушки индуктивности, входящей в состав колебательного контура. Входящий в состав контура конденсатор состоит из двух пластин, разделенных воздушным зазором, одна из пластин может перемещаться поворотом штока. Колебания в контуре возбуждаются антенной, соединённой с генератором частоты (ВЧ) Г4-116. Амплитуда колебаний поля в катушке индуктивности измеряется по наводимой в петле связи ЭДС индукции. Высокочастотные колебания ЭДС индукции в приёмном контуре детектируются диодом, измеряемая при помощи осциллографа низкочастотная огибающая этого сигнала пропорциональна квадрату амплитуды колебаний поля в катушке.

Постоянное магнитное поле создаётся пропусканием тока от источника постоянного тока через основные катушки. При этом при помощи вольтметра измеряется падение напряжения на резисторе в цепи основных катушек. Переменное поле небольшой амплитуды создаётся подачей на модуляционные катушки напряжения с регулируемого трансформатора ЛАТР. Для измерения амплитуды колебаний переменного поля используется пробная катушка известной геометрии, подключенная к вольтметру.

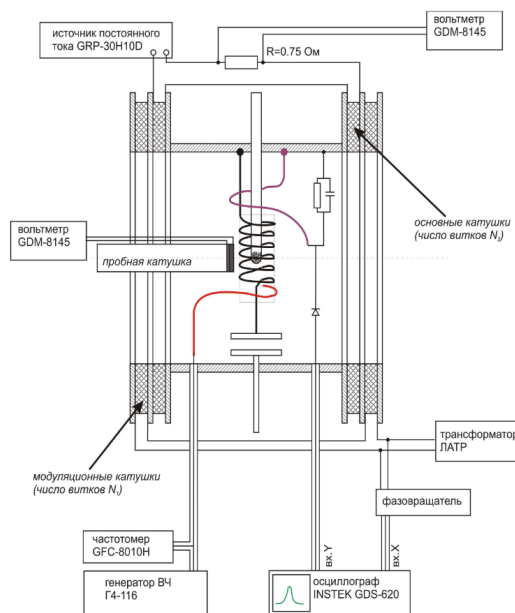


Рис. 1: Схема экспериментальной установки

Ход работы

I. Настройка резонансной частоты LC-контура

1. Включим генератор ВЧ-сигналов и осциллограф.
2. Подадим сигнал с генератора на радиоспектрометр.
3. На осциллографе установим отображение временной развертки сигнала.
4. Вращая ручку переменного конденсатора на спектрометре, изменяем расстояние между его пластинами, а, следовательно, и емкость. Подбираем оптимальную.
5. Плавно изменяя частоту на генераторе в диапазоне 80-100 МГц, будем искать резонансную. Можем убедиться, как сигнала начинает «скакать» при приближении к резонансной частоте LC-контура, первую такую частоту ловим на значении 99,67 МГц.

II. Наблюдение сигнала ЭПР

1. Включим блок питания основных катушек (создание постоянного поля) и ЛАТР модуляционных катушек (создание переменного поля 50 Гц). Данные катушек запишем в таблицу 1:

Катушка	n	D , см
Основная	5500	25 ± 1
Модуляционная	1500	30 ± 1
Пробная	49	$1,43 \pm 0,01$

Таблица 1: Параметры катушек

2. На осциллографе перейдем в режим X-Y. На вход X подан сигнал, пропорциональный току в модуляционных катушках, на вход Y — с детектора спектрометра.
3. Увеличивая чувствительность спектрометра, получим сложную фигуру на ЭО. Плавно вращая ручку регулировки тока на блоке питания, зарегистрируем характерные пики.

III. Снятие серии измерений при разных частотах

1. Разместим полученный пик по центру экрана (относительно оси OX).
2. Фиксируем значение напряжения на резисторе U_R , $R = 0,75$ Ом, и точное значение частоты генератора ν . Данные занесем в таблицу 2.
3. При переходе на каждую новую частоту, будем подбирать подходящую емкость конденсатора на спектрометре, пока не увидим снова четкую кривую. Снова центрируем ее.
4. Фиксируем новую пару значений: ν и U_R . Измерения повторим для 8-10 различных частот в диапазоне 100-160 МГц. Результаты занесем в таблицу 2 (с пометкой «центр»).

ν , МГц	U_R , мВ		
	влево	центр	вправо
100	78,19	72,97	67,71
105	86,93	76,23	65,50
110	91,93	81,38	70,82
117	95,72	85,65	74,51
123	100,54	89,71	79,46
129	104,35	95,01	83,65
135	110,25	99,25	89,24
141	114,39	104,12	92,65
147	118,94	109,22	97,93
153	122,76	112,48	101,45
159	127,20	117,26	105,46

Таблица 2: Данные кривой ЭПР

5. Для каждой частоты дополнительно зафиксируем значения напряжения на резисторе, при которых пик смещался на одну клетку влево и вправо от центра. Результаты занесем в таблицу 2 с соответствующими пометками «влево» и «вправо».

IV. Калибровка электромагнита

1. Переключим коммутационный блок в положение 2 так, чтобы переменное напряжение с ЛАТРа стало подаваться на основные катушки.
2. Отключим блок питания постоянного тока от этих катушек.
3. Вставим пробную зондовую катушку в центр рабочей области спектрометра.
4. Переведем вольтметры, измеряющие напряжение на резисторе и на зондовой катушке, в режим переменного тока.
5. Плавно вращая ручку ЛАТРа, увеличим ток в основных катушках.
6. Снимем 8-10 пар значений напряжений на обоих вольтметрах для вставки зондовой катушки спереди и сзади спектрометра относительно измеряющего. Результаты занесем в таблицу 3.

спереди			сзади		
U_R , мВ	U , мВ	B , мТл	U_R , мВ	U , мВ	B , мТл
16,52	1,95	0,79	16,53	2,16	0,87
32,32	3,92	1,59	36,10	4,27	1,73
48,25	5,92	2,39	48,07	6,22	2,52
64,04	7,91	3,20	64,72	8,34	3,37
80,06	9,86	3,99	80,54	10,38	4,20
96,26	11,89	4,81	96,24	12,41	5,02
112,42	13,94	5,64	112,80	14,50	5,86
128,26	15,95	6,45	128,33	16,49	6,67
144,75	17,97	7,27	144,43	18,64	7,54
160,34	19,94	8,07	160,32	20,74	8,39

Таблица 3: Измерения для калибровки

V. Обработка результатов

1. Проведем калибровку электромагнитов.

Модифицируем формулу (6) (значения n и D берем для пробной катушки):

$$B_{zond} = \frac{2U_{zond}}{\pi^2 n f_{\simeq} D^2} \quad (7)$$

Считая известной частоту сети, получим $f_{\simeq} = 50$ Гц.

Произведя пересчет значений напряжения в индукцию по формуле (7), построим график (см. рис. 2).

Усредняя полученные значения напряжения при поднесении пробной катушки с двух сторон, получим коэффициенты k и b :

$$\langle k \rangle = 51,6 \frac{\text{мТл}}{\text{В}}$$

$$\langle b \rangle = -0,05 \text{ мТл}$$

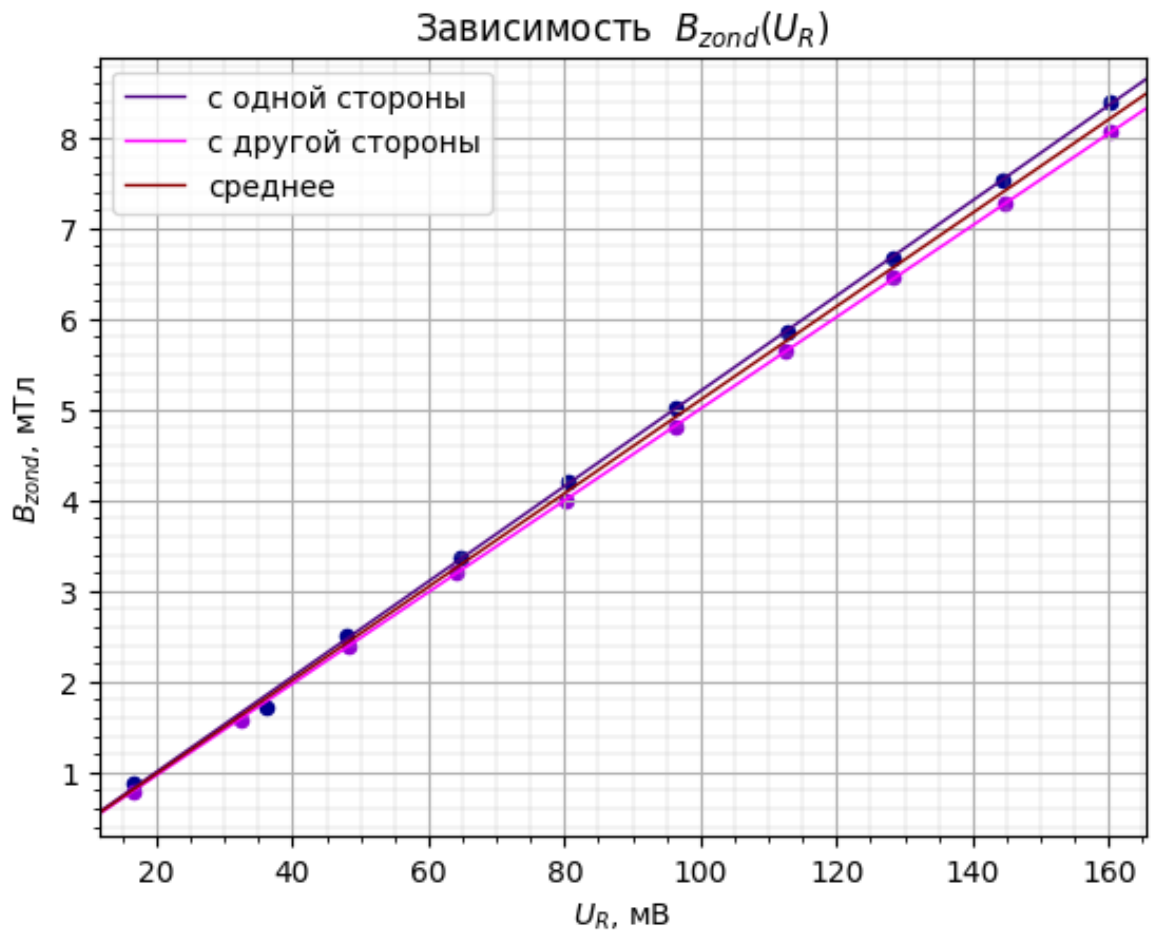


Рис. 2: Калибровка электромагнитов

$$\sigma_k^{\text{МНК}} = 0,5 \frac{\text{мТл}}{\text{В}}$$

$$\sigma_b^{\text{МНК}} = 0,02 \text{ мТл}$$

$$\varepsilon_B = \sqrt{(\varepsilon_U)^2 + (\varepsilon_n)^2 + (\varepsilon_f)^2 + 4(\varepsilon_D)^2} = 0,014$$

$$\varepsilon_k^{\text{КОСВ}} = \sqrt{(\varepsilon_B)^2 + (\varepsilon_U)^2} \approx \varepsilon_B = 0,014$$

$$\varepsilon_b^{\text{КОСВ}} = \varepsilon_B = 0,014$$

$$\sigma_{\cdot} = \varepsilon_{\cdot} \langle \cdot \rangle$$

$$\sigma_{\cdot} = \sqrt{(\sigma_{\cdot}^{\text{МНК}})^2 + (\sigma_{\cdot}^{\text{КОСВ}})^2}$$

$$\sigma_k = 0,9 \frac{\text{мТл}}{\text{В}}$$

$$\sigma_b = 0,02 \text{ мТл}$$

окончательный результат:

$$k = (51,6 \pm 0,9) \frac{\text{мТл}}{\text{В}}$$

$$b = -(0,05 \pm 0,02) \text{ мТл}$$

2. Используя полученные k и b , определим значение индукции магнитного поля $B_{\text{епр}}$ для каждого измерения с пометкой «центр» в таблице 2 с наблюдением кривой ЭПР (см. рис. 3).

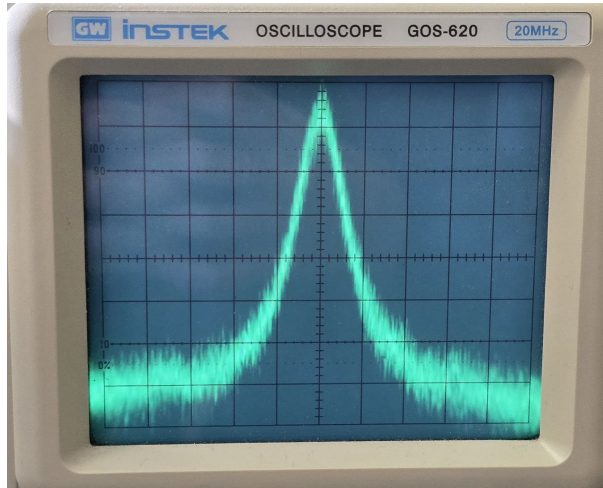


Рис. 3: Характерная кривая

Построим график (см. рис. 4).

Видим, что график линейен. Тогда, согласно (4), коэффициент наклона данного графика будет равен $\frac{g\mu_B}{h}$, и из него будет легко найти g -фактор.

$$\langle k \rangle = 25,7 \frac{\text{МГц}}{\text{мТл}}$$

$$\langle b \rangle = 4,64 \text{ МГц}$$

$$\sigma_k^{\text{МНК}} = 0,3 \frac{\text{МГц}}{\text{мТл}}$$

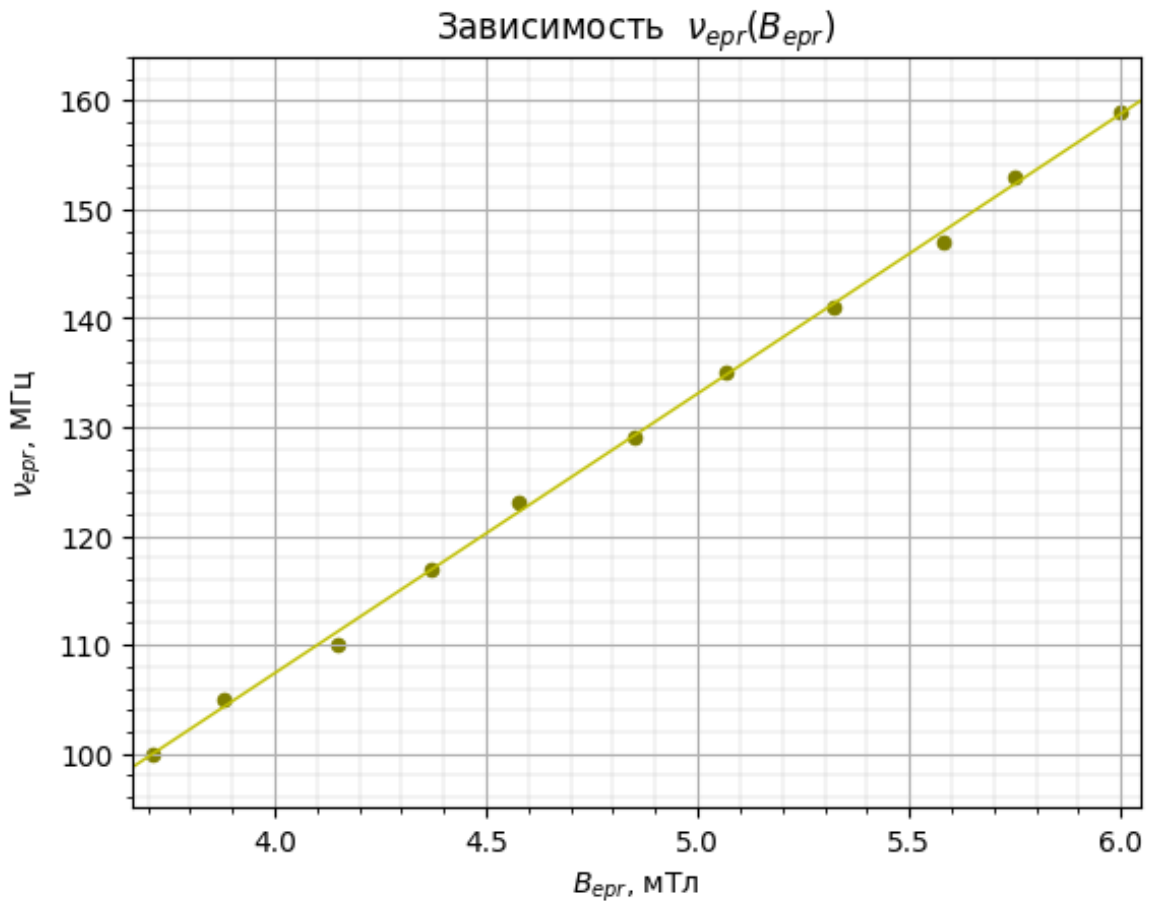
$$\varepsilon_k^{\text{МНК}} = 0,010$$

$$\varepsilon_k^{\text{КОСВ}} = \sqrt{(\varepsilon_\nu)^2 + (\varepsilon_B)^2} \approx \varepsilon_B = 0,014$$

$$\varepsilon_{\cdot} = \sqrt{(\varepsilon_{\cdot}^{\text{МНК}})^2 + (\varepsilon_{\cdot}^{\text{КОСВ}})^2}$$

$$\varepsilon_k = 0,017$$

$$\langle g \rangle = \frac{h}{\mu_B} \langle k \rangle = 1,84$$

Рис. 4: График для определения g -фактора

$$\varepsilon_g = \varepsilon_k = 0,014$$

$$\sigma_g = \varepsilon_g \cdot \langle g \rangle = 0,03$$

окончательный результат:

$$g = (1,84 \pm 0,03)$$

3. Используя параметры k , b и значения напряжения на резисторе в 0.75 Ом для смещенных на ± 1 клетку резонансных кривых («влево» и «вправо» в таблице 2), проведем калибровку горизонтальной оси графиков кривой ЭПР, построив график разности показаний при разных частотах (см. рис. 5).

Отбрасывая при последующих расчетах явный выброс (первую точку графика на рис. 5), получим значение $2\Delta B$, где ΔB — градуировка одной клетки экрана осциллографа (не забываем, что вольтметр показывает действующее значение тока):

$$2\langle \Delta B \rangle = \sqrt{2} \cdot \langle b \rangle = 1,547 \text{ мТл}$$

$$\sigma_b^{\text{МНК}} = 0,005 \text{ мТл}$$

$$\sigma_b^{\text{КОСВ}} = \varepsilon_B \cdot \langle b \rangle = 0,015 \text{ мТл}$$

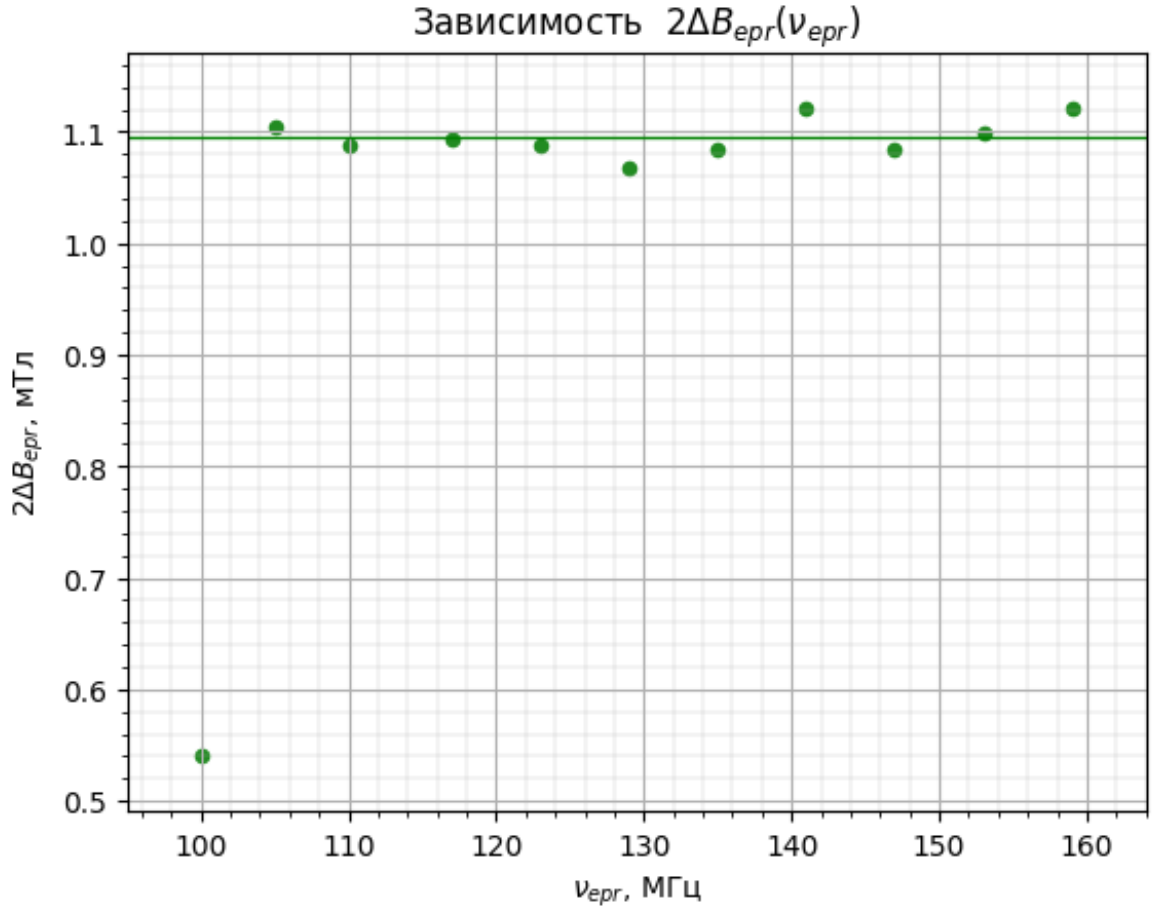


Рис. 5: График для калибровки ЭО

$$\sigma_b = \sqrt{(\sigma_b^{\text{МНК}})^2 + (\sigma_b^{\text{КОСВ}})^2} = 0,016 \text{ мТл}$$

окончательный результат:

$$\Delta B = (0,774 \pm 0,011) \text{ мТл}$$

Теперь можем определить ширину кривой ЭПР $\Delta B_{\frac{1}{2}}$:

$$\langle \Delta B_{\frac{1}{2}} \rangle = \frac{1,6}{10} \cdot \langle \Delta B \rangle = 0,124 \text{ мТл}$$

$$\varepsilon_{\Delta B_{\frac{1}{2}}} \approx \varepsilon_{1,6/10} = 0,125 \quad \rightarrow \quad \sigma_{\Delta B_{\frac{1}{2}}} = 0,016 \text{ мТл}$$

окончательный результат:

$$\Delta B_{\frac{1}{2}} = (0,124 \pm 0,016) \text{ мТл}$$

Вычислим также уширение ΔE :

$$\langle \Delta E \rangle = \langle g\mu_B \Delta B_{\frac{1}{2}} \rangle = 1,32 \cdot 10^{-8} \text{ эВ}$$

$$\varepsilon_{\Delta E} = \sqrt{(\varepsilon_{\Delta B_{1/2}})^2 + (\varepsilon_g)^2} \approx \varepsilon_{\Delta B_{1/2}} = 0,125$$

$$\sigma_{\Delta E} = \varepsilon_{\Delta E} \cdot \langle \Delta E \rangle = 0,17 \cdot 10^{-8} \text{ эВ}$$

окончательный результат:

$$\Delta E = (1,32 \pm 0,17) \cdot 10^{-8} \text{ эВ}$$

Время релаксации τ получим из энергетического соотношения неопределенности:

$$\langle \tau \rangle = \frac{\hbar}{\langle \Delta E \rangle} = 4,9 \cdot 10^{-8} \text{ с}$$

$$\varepsilon_{\tau} = \varepsilon_{\Delta E} = 0,125 \rightarrow \sigma_{\tau} = 0,6 \cdot 10^{-8} \text{ с}$$

окончательный результат:

$$\tau = (4,9 \pm 0,6) \cdot 10^{-8} \text{ с}$$

Найдя все значения, мы можем теперь привести откалиброванные по оси OX графики кривых ЭПР (см. рис. 6).

За основу была взята формула АЧХ:

$$A(\nu) = \frac{1}{\sqrt{(\nu^2 - \frac{1}{LC})^2 + \frac{R^2}{L^2}\nu^2}},$$

где L — индуктивность катушки, подобранная так, чтобы масштаб клеток совпал с рассчитанным, она составила около 40 Гн, C — емкость конденсатора. Понимая, что $\frac{1}{\sqrt{LC}}$ — это резонансная частота, найденная нами, и пересчитав ν в B согласно зависимости $\nu_{ep\pi}(B_{ep\pi})$, получим довольно точную оцифровку показаний осциллографа в режиме $X - Y$. Фиолетовая, синяя и зеленая вертикальные пунктирные линии на графиках кривых — левая, центральная и правая клетки по оси OX экрана осциллографа соответственно.

Вывод

Мы исследовали явление электронного парамагнитного резонанса, наблюдали кривые ЭПР. В ходе работы были получены следующие значения:

- g -фактор:

$$g = (1,84 \pm 0,03)$$

- полуширину кривой ЭПР:

$$\Delta B_{\frac{1}{2}} = (0,124 \pm 0,016) \text{ мТл}$$

- уширение энергии уровней:

$$\Delta E = (1,32 \pm 0,17) \cdot 10^{-8} \text{ эВ}$$

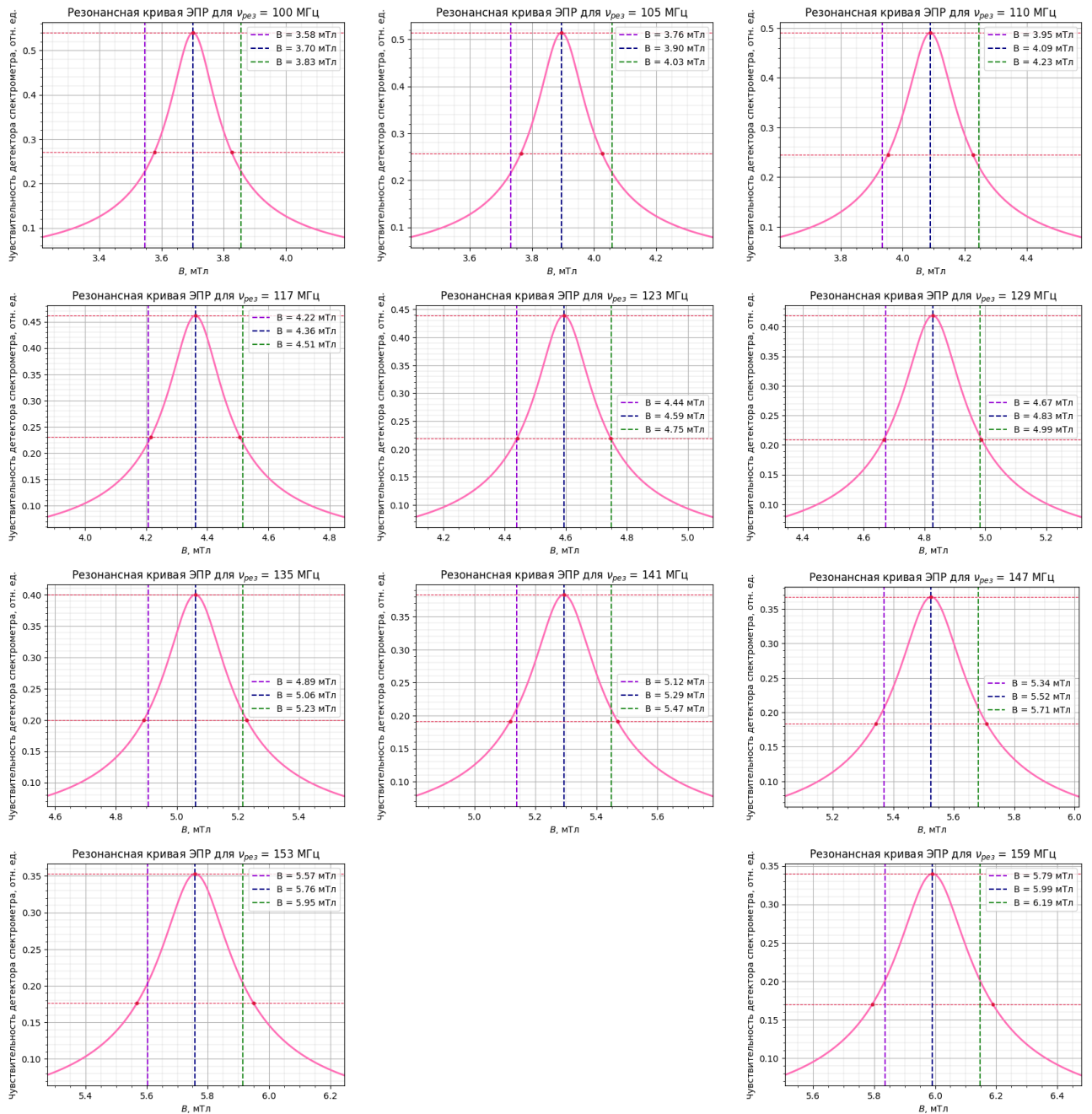


Рис. 6: Кривые ЭПР-резонансов с откалиброванной горизонтальной шкалой

- время релаксации:

$$\tau = (4,9 \pm 0,6) \cdot 10^{-8} \text{ с}$$

Слегка заниженные значения g -фактора повлияли на величины ΔE и τ , поэтому оценка первой слегка занижена, второй — слегка завышена. В целом значения довольно хорошо сходятся с ожидаемыми в работе ($g \approx 2$ в описании).

По полученным в ходе работы данным, перечисленным выше, и калибровочным коэффициентам, были построены кривые ЭПР с откалиброванной шкалой OX (см. рис. 6). Убеждаемся в точности расчетов, сравнивая положения пиков и полуширин кривой относительно клеток: с увеличением частоты линии уширяются, что согласовано с тем фактом, что добротность контура постоянна в ходе эксперимента.